



FACULDADE
FAIPE[®]

**FACULDADE FAIPE
ESPECIALIZAÇÃO EM ENDODONTIA**

**LARYSSA SANTOS ROSA
LARISSA KARINE DE OLIVEIRA ABREU**

**Prazo para Intervenção Ortodôntica após
Tratamento Endodôntico e Consequências
Associadas: Uma Revisão de Literatura**

**Belo Horizonte
2024**

**LARYSSA SANTOS ROSA
LARISSA KARINE DE OLIVEIRA ABREU**

**Prazo para Intervenção Ortodôntica após
Tratamento Endodôntico e Consequências
Associadas: Uma Revisão de Literatura**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado na Faculdade FAIPE
para obtenção do título de
especialista em Endodontia.
Orientador: Prof. Drº. Rafael
Rodrigues Soares de Magalhães.

**Belo Horizonte
2024**

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. OBJETIVO.....	5
3. JUSTIFICATIVA.....	5
4. METODOLOGIA.....	6
5. DESENVOLVIMENTO.....	7
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	13
7. REFERÊNCIAS.....	14

Prazo para Intervenção Ortodôntica após Tratamento Endodôntico e Consequências Associadas: Uma Revisão de Literatura¹

Laryssa Santos Rosa

Larissa Karine de Oliveira Abreu

Faculdade FAIPE, Belo Horizonte, MG

RESUMO

Este estudo teve como objetivo descrever as principais consequências decorrentes da movimentação ortodôntica em dentes tratados endodonticamente e identificar o prazo ideal de espera que se deve adotar entre esses dois procedimentos. Metodologicamente, se caracteriza como uma revisão bibliográfica, fundamentada na técnica descritiva e na abordagem qualitativa. A revisão trouxe à discussão os principais assuntos pertinentes ao tema abordado, tais como a importância da integração entre os tratamentos endodôntico e ortodôntico, as principais intercorrências no caso da movimentação ortodôntica de dentes desvitalizados e o tempo ideal de espera para início do tratamento ortodôntico após a intervenção endodôntica. Entre as conclusões, observou-se que o tratamento ortodôntico pode ser iniciado ou retomado em um período de 15 a 30 dias após o tratamento endodôntico.

Palavras-chave: Tratamento endodôntico; Tratamento Ortodôntico; Intercorrências. Tempo de Espera entre Tratamentos.

ABSTRACT

This study aims to describe the main consequences resulting from orthodontic movement in endodontically treated teeth and to identify the ideal waiting period that should be adopted between these two procedures. Methodologically, it is characterized as a bibliographic review, based on the descriptive technique and the qualitative approach. The review brought to the discussion the main issues relevant to the topic addressed, such as the importance of integration between endodontic and orthodontic treatments, the main complications in the case of orthodontic movement of devitalized teeth and the ideal waiting time to start orthodontic treatment after endodontic intervention. Among the conclusions, it was observed that orthodontic treatment can be started or resumed within a period of 15 to 30 days after endodontic treatment.

Keywords: Endodontic treatment; Orthodontic treatment; Complications. Waiting Time Between Treatments.

¹ Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Especialização em Endodontia da Faculdade FAIPE, Belo Horizonte, MG.

1 INTRODUÇÃO

Diversos tratamentos odontológicos exigem a intervenção da ortodontia em paralelo com a realização de procedimentos endodônticos, de forma que os dois processos se completem e possam trazer os resultados adequados para o paciente. A relação entre ortodontia e endodontia pode incluir desde efeitos da movimentação ortodôntica sobre a polpa até o risco de reabsorção radicular, exigindo, portanto, um planejamento eficaz para a integração dos tratamentos ortodônticos e endodônticos sem que haja intercorrências ou prejuízos no decorrer ou após a sua efetivação (OLIVEIRA *et al.*, 2016; BILVINAITÈ; PATKAUSKAITÈ; BERLIN, 2021; ACHARYA *et al.*, 2022).

No tratamento ortodôntico, existe a percepção de que uma pressão prolongada, mas adequadamente calculada, sobre um dente faz com que ele se movimente, levando à remodelação do osso ao seu redor. Entretanto, esse tipo de procedimento traz riscos inerentes e inevitáveis, incluindo a movimentação inadequada, doenças bucais pela dificuldade de higienização, cárie e gengivite, podendo ainda afetar a polpa e o ligamento periodontal, resultando em uma reabsorção radicular ou em perda da vitalidade (BERTOLINI, 2020; ADEODATO *et al.*, 2023; PIMENTA *et al.*, 2024).

É importante destacar que os efeitos prejudiciais da movimentação ortodôntica podem ser locais, como danos ao esmalte, dor, cárie, reabsorção apical e radicular, entre outras, como reações alérgicas, síndrome de fadiga crônica. A reabsorção radicular é a sequela mais comum do tratamento ortodôntico, sendo um processo inflamatório que pode resultar em necrose avascular do ligamento periodontal quando forças ortodônticas são aplicadas de forma excessiva. A caracterização da reabsorção radicular inclui as situações em que os tecidos dentários mineralizados são eliminados pelas células clásticas em algum ponto da superfície interna ou externa do dente. São ainda determinadas como consequências ou complicações decorrentes de procedimentos e situações como traumatismos com ou sem fratura dentária, reimplantes dentários, lesões periapicais inflamatórias crônicas, clareamento dentário interno e movimentação dentária induzida, sendo essa última a sua causa mais frequente (ALHADAINY *et al.*, 2019; SANTOS; VILAS BOAS; SANTOS, 2020; CONSOLARO; HADAYA; CONSOLARO, 2020; LEONHARDT; PAGLIOSA; RESENDE, 2021; PIMENTA *et al.*, 2024).

Ainda que, na grande maioria dos casos, a realização de movimentação ortodôntica em dentes desvitalizados se mostre viável, ainda há dúvidas acerca do grau de reabsorção radicular que pode ser produzido, bem como a respeito da segurança em torno desse movimento. Por isso, antes de submeter dentes tratados endodonticamente ao tratamento ortodôntico, deve ser realizada uma criteriosa avaliação tanto ortodôntica quanto endodôntica para que se possa determinar o prazo ideal entre os dois tratamentos, além dos riscos e medidas preventivas que, por conveniência, precisam ser adotadas (ACHARYA *et al.*, 2022; HUSSIN *et al.*, 2023; ADEODATO *et al.*, 2023).

Também se torna relevante enfatizar que, em geral, os dentes tratados endodonticamente tendem a responder a procedimentos ortodônticos de forma similar aos dentes normais, podendo ser movimentados sem que representem um impedimento para o tratamento ortodôntico. No entanto, parece não haver consenso a respeito do tempo de espera necessário após o tratamento endodôntico e o início ou a retomada do tratamento ortodôntico, visto que essa situação pode depender de diversos aspectos, como condições clínicas dentárias do paciente, intercorrências endodônticas e tipo de intervenção realizada pela endodontia (CHAVÉZ, 2009; CONSOLARO; MIRANDA; CONSOLARO, 2020; LEONHARDT; PAGLIOSA; RESENDE, 2021; HUSSIN *et al.*, 2023).

2 OBJETIVO

Este estudo teve como objetivo, descrever as principais consequências decorrentes da movimentação ortodôntica em dentes tratados endodonticamente e identificar o prazo ideal de espera que se deve adotar entre esses dois procedimentos.

3 JUSTIFICATIVA

A escolha do tema se justifica a partir da relevância que o período de espera entre a intervenção endodôntica e o tratamento ortodôntico possui para a manutenção dos resultados obtidos endodonticamente, considerando a possibilidade de surgimento de intercorrências resultantes da movimentação dentária, como respostas inflamatórias e reabsorção radicular, entre outras. Por isso entende-se que a exploração adequada, ainda que restrita, do tema escolhido pode

representar um estímulo à reflexão e a evidenciação de aspectos de grande importância para a ampliação do conhecimento, cuidado e planejamento acerca da prática de procedimentos integrativos entre a endodontia e a ortodontia.

4 METODOLOGIA

A metodologia do presente estudo se baseia fundamentalmente na revisão bibliográfica, através da técnica de pesquisa descritiva e abordagem qualitativa, considerando que esse conjunto de métodos e técnicas se mostra adequado e eficaz à execução do objetivo proposto e à abordagem satisfatória do tema pesquisado.

A revisão bibliográfica consiste em um método voltado para a discussão atualizada sobre temas e assuntos de interesse do pesquisador ou de uma ou mais áreas de estudo, permitindo uma visão ampla a respeito do recorte proposto, tendo como base obras e conteúdos teóricos elaborados por autores ou especialistas do segmento pesquisado. Esse tipo revisão é desenvolvido a partir de material já publicado, incluindo livros, periódicos, artigos, documentos e teses, entre outros, e possui caráter exploratório, pois permite maior familiaridade com o problema, aprimoramento de ideias e análise crítica (DIAS, 2016; CAVALCANTE; OLIVEIRA, 2020).

Como principal vantagem, a revisão bibliográfica se baseia na coleta dados e informações relevantes por meio de publicações de autores que conhecem os assuntos discutidos, proporcionando elevado nível de confiabilidade e dispensando, assim, a necessidade do contato direto entre o pesquisador e os sujeitos ativos do estudo. Trata-se, portanto, de um processo vantajoso para o pesquisador, pois é capaz de oferecer, ao mesmo tempo, praticidade, custo reduzido e segurança em relação às informações obtidas (CONFORTO; AMARAL; SILVA, 2011; CAVALCANTE; OLIVEIRA, 2020).

Neste estudo, foram utilizados materiais publicados eletronicamente, como artigos, *e-books*, teses e dissertações, tendo sido obtidos a partir de buscas realizadas em bancos de dados digitais especializados em saúde, tais como Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (Medline), *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Periódicos da

Capes, Biblioteca Cochrane, *Science Direct*, além de repositórios de bibliotecas de diversas universidades brasileiras.

Para a busca das publicações, foram utilizados descritores pertinentes ao tema abordado como: integração entre endodontia e ortodontia; tempo de espera para realização de tratamento ortodôntico de dentes tratados endodonticamente; tratamento ortodôntico após endodontia; consequências da movimentação ortodôntica; reabsorção radicular no tratamento ortodôntico. Após a leitura exploratória dos títulos, resumos e conteúdos, os materiais foram selecionados levando-se em conta os seguintes critérios: publicações feitas nos últimos 20 anos, em língua portuguesa, espanhola ou inglesa, disponíveis na íntegra e com conteúdos relacionados ao tema pesquisado e aos objetivos propostos.

5 DESENVOLVIMENTO

Em diversas situações e casos clínicos, há necessidade de tratamento ortodôntico, implicando necessariamente na movimentação, de dentes tratados ou ainda em tratamento endodôntico. Esse tipo de decisão clínica ou orientação biológica se baseia rotineiramente na inter-relação de informações pertinentes a aspectos e intercorrências suscetíveis, como inflamação, reparação tecidual, biologia da movimentação dentária e de reabsorções associadas, doenças pulpares e doenças periapicais (CONSOLARO; CONSOLARO, 2013; AYDIN; ER, 2016; BERTOLINI, 2020; MOHANKUMAR; PARAMESHWARAN; ASOKAN, 2020; HUSSIN *et al.*, 2023; REDDY *et al.*, 2023).

A literatura mais recente relata que, até a década de 1990, era bastante incomum a movimentação ortodôntica de dentes que haviam sido tratados endodonticamente, isso porque havia praticamente um consenso, sem fundamentação científica ou de comprovação clínica, de que esses dentes apresentariam maior risco de reabsorção radicular durante a movimentação ortodôntica. A partir dessa época, estudos clínicos demonstraram que os dentes submetidos a tratamento endodôntico adequado, mesmo que recentemente, quando movimentados ortodonticamente, não aumentariam nem reduziriam o risco de ocorrência de reabsorção radicular (CONSOLAR; CONSOLARO, 2013; DELMONDE; FREITAS; MELO, 2023; PARASHOS, 2023).

Atualmente, observa-se uma redução acentuada do tratamento endodôntico em função de cáries, que tem sido gradativamente substituído por ocorrências de traumatismos dentários, considerando as diversas formas e a maior oportunidade de lazer e esporte, e ainda a maior mobilidade pelos diversos meios de transporte às quais as pessoas se submetem com maiores chances de acidentes, principalmente nas grandes cidades. Aliada a essa realidade, a melhoria das condições socioeconômicas tem levado muitos adultos e idosos a se submeterem a tratamentos ortodônticos por motivações estéticas, como sorriso harmonioso, por exemplo, mas, entre os idosos, os tratamentos previamente realizados endodonticamente ainda são muito comuns. Por consequência, esse contexto tem feito com que haja cada vez mais necessidade de tratamentos integrativos entre essas duas áreas da odontologia, ou seja, o tratamento ortodôntico em concomitância ou após o tratamento endodôntico e, por isso, os riscos e as consequências, assim como o tempo de espera entre ambos, devem ser considerados e previamente avaliados (CONSOLARO, 2012; BERTOLINI, 2020; ALQAHTANI, 2022; ALMOGBEL *et al.* 2024).

É importante ressaltar que a movimentação ortodôntica dos dentes se baseia na aplicação de força aos dentes em um determinado período de tempo que pode variar entre meses e anos. Inevitavelmente, esse movimento provoca reações biológicas no ligamento periodontal e na polpa, devendo-se levar em conta que importância clínica das alterações pulpares, após a força ortodôntica, depende se ela colocará ou não em risco a vitalidade dos dentes em longo prazo (CONSOLARO, 2012; AYDIN; ER, 2016; MOHANKUMAR; PARAMESHWARAN; ASOKAN, 2020; PIMENTA *et al.* 2024).

Não se pode refutar que a força ortodôntica, compreendida como trauma controlado, pode danificar a polpa, uma vez que a falta de circulação colateral na polpa a torna um dos tecidos mais sensíveis do corpo. Os sintomas, que podem ser diagnosticados precocemente nos tecidos pulpares, após a movimentação ortodôntica, são alterações hemodinâmicas, com o respectivo aumento do volume dos vasos sanguíneos, e distúrbios circulatórios na primeira hora seguinte. Além disso, nota-se que, quando uma força ortodôntica é aplicada, a princípio, o tecido pulpar reage com hiperemia pulpar e a desgranulação dos mastócitos se caracteriza por danos celulares e reações bioquímicas. Essas são as características da inflamação aguda clássica, a partir da qual são liberados mediadores inflamatórios agudos, como vasodilatação, bradicinina, neuropeptídeos, prostaglandinas, e fatores de crescimento, permeabilidade vascular e

histamina, que levam a um aumento no fluxo sanguíneo com edema (AYDIN; ER, 2016; OLIVEIRA *et al.*, 2016; BERTOLINI, 2020; ALMOGBEL *et al.* 2024).

A movimentação ortodôntica é feita devido ao ligamento periodontal, sendo que os cementoblastos não possuem receptores para mediadores de turnover ósseo, mas os osteoblastos localizados a 0,25 mm do dente os possuem. A aplicação de uma força ortodôntica comprime as células, deformando seu citoesqueleto, promovendo um estresse mecânico e, ao mesmo tempo, reduz os lúmens dos vasos sanguíneos com hipóxia na área, estabelecendo um estresse metabólico. A reabsorção radicular induzida durante o tratamento ortodôntico somente ocorrerá se as forças aplicadas também conduzirem à morte dos cementoblastos com subsequente exposição da superfície radicular, evento que se encontra necessariamente associado a forças mais intensas que comprimem os vasos em certas áreas do ligamento periodontal (CONSOLARO; CONSOLARO, 2013; AYDIN; ER, 2016; MOHANKUMAR; PARAMESHWARAN; ASOKAN, 2020).

Há de se observar também que os tecidos pulpaes não sofrem alterações morfológicas e funcionais durante a movimentação ortodôntica, independentemente do tipo e intensidade da força aplicada. Da mesma forma, se o canal for preenchido por material endodôntico, ele também não vai promover nenhuma modificação nos tecidos periodontais antes da movimentação ortodôntica. Isso quer dizer que, quando os dentes adequadamente tratados endodonticamente são submetidos à movimentação ortodôntica e apresentam menos ou mais reabsorções radiculares, essa resposta não está relacionada ao tratamento ortodôntico atual, mas a causas geradas anteriormente (CONSOLARO; CONSOLARO, 2013; TANAKA *et al.*, 2013; HUSSIN *et al.*, 2023).

A reabsorção radicular apical é um efeito indesejável, embora frequente, do tratamento ortodôntico, que resulta na perda de tecidos mineralizados, como dentina, cemento e osso alveolar. Pode estar associada a processos patológicos ou fisiológicos. A reabsorção radicular resultante do tratamento ortodôntico é geralmente associada ao processo inflamatório no ligamento periodontal, resultando no encurtamento do ápice do dente (TANAKA *et al.* 2013; ALQAHTANI, 2022; PIMENTA *et al.*, 2024).

A esse respeito, torna-se relevante enfatizar que:

Os tratamentos ortodônticos afetam a polpa e o ligamento periodontal, o que pode resultar em uma reabsorção radicular ou perda da vitalidade. A reabsorção radicular é resultante de uma complexa combinação de fatores inerentes a cada paciente e forças mecânicas empregadas. Pode ocorrer em 39% a 99% dos pacientes ortodônticos (PIMENTA *et al.*, 2024, p.269).

Apesar disso, em geral, não se pode atribuir a ocorrência de absorção radicular em dentes tratados endodonticamente exclusivamente ao tratamento ortodôntico, isso porque, além da importância de se verificar a necessidade de retratamento endodôntico, nesses casos, o risco de absorção radicular inclui fatores como predisposição individual, idade e gênero, anatomia da raiz, morfologia da raiz, morfologia óssea, dentes previamente traumatizados, hábitos deletérios, estágio de desenvolvimento radicular, tipo de aparelho ortodôntico usados, tipo de dentes movimentados e a magnitude e duração das forças de tratamento aplicadas, e ainda fatores sistêmicos, incluindo hipotireoidismo, hipofosfatemia, nutrição e hereditariedade. Além disso, é importante destacar que os dentes considerados vitais são mais suscetíveis a reabsorções radiculares do que os dentes despolpados, ou seja, o tratamento endodôntico, quando realizados de forma adequada e eficaz, não possui influência no surgimento de absorção radicular durante a movimentação ortodôntica desses dentes (SOUZA *et al.* 2006; TANAKA *et al.* 2013; LI *et al.*, 2018; REDDY *et al.*, 2023; CHEN *et al.*, 2024).

Igualmente, entende-se que, nos casos de movimentação ortodôntica de dentes tratados endodonticamente, em que foi detectada uma falha de meses ou anos, esse fato não deve ser atribuído à movimentação dentária realizada. Isso porque as forças aplicadas não interferem na patogenicidade e na virulência da microbiota associada, bem como na biologia dos biofilmes microbianos e lesões periapicais inflamatórias crônicas e, na maioria dessas situações, a falha deve ser justificada pelas limitações inerentes ao tratamento endodôntico (CONSOLARO; CONSOLARO, 2013; SENGUPTA *et al.*, 2020; DEVI *et al.*, 2024).

Hoje em dia, há consenso na literatura especializada de que dentes tratados endodonticamente podem ser movimentados, não apresentando contraindicação ou impedimento ao tratamento ortodôntico, independentemente do seu tempo de duração. No entanto, a grande maioria dos estudos aponta para a necessidade de cuidados, avaliação e planejamento prévio, após o tratamento endodôntico, voltados para a realização dos procedimentos de movimentação ortodôntica, sem que, nesse contexto, o período de espera entre os dois tratamentos surge como

um fator de grande relevância na prevenção de possíveis intercorrências graves (CONSOLARO; CONSOLARO, 2013; AYDIN; ER, 2016; OLIVEIRA *et al.*, 2016; BERTOLINI, 2020; CONSOLARO; MIRANDA; CONSOLARO, 2020; ALQAHTANI, 2022; LEONHARDT; PAGLIOSA; RESENDE, 2021; HUSSIN *et al.*, 2023; DELMONDE; FREITAS; MELO, 2023; PIMENTA *et al.*, 2024; CHEN *et al.*, 2024).

Nesse sentido, Borolini (2020, p.83) reforça que, em praticamente todas as situações que se planeja o tratamento ortodôntico após intervenções endodônticas, “[...] há necessidade de realizar uma avaliação criteriosa, por parte do endodontista, sobre as condições do tratamento apresentado e, juntamente com o ortodontista responsável pela movimentação dentária, definir o tipo e método utilizados no tratamento”, devendo, portanto, considerarem as informações já estabelecidas pelas duas especialidades a respeito de aspectos como inflamação, reparo tecidual, biologia do movimento dentário e reabsorções associadas, doenças pulpares e doenças periapicais (BERTOLINI, 2020; HUSSIN *et al.*, 2023).

O estudo de coorte retrospectivo realizado por Chen *et al.* (2024), que avaliou o efeito do movimento ortodôntico no prognóstico de dentes com tratamento de canal radicular, com e sem periodontite apical, usando tomografia computadorizada de feixe cônico, incluindo 169 dentes de 100 pacientes, constatou, a partir de um tempo de espera médio de 42 dias entre os dois tratamentos, que o movimento ortodôntico não teve efeito no resultado dos dentes tratados endodonticamente, independentemente da presença de periodontite apical. Assim, o estudo concluiu que, mesmo com períodos curtos de intervalo entre os dois procedimentos, o tratamento ortodôntico não apresenta tendências exercer influências ou causar intercorrências em dentes tratados a partir de intervenções endodônticas, especialmente no que diz respeito ao tratamento de canal radicular.

Estudo avaliativo, prospectivo e descritivo conduzido por Reddy *et al.* (2023), que buscou estudar o efeito do tratamento ortodôntico em dentes tratados endodonticamente, a partir de uma amostra composta por 30 pacientes submetidos a tratamento de canal nos últimos três meses e programados para passar por tratamento ortodôntico fixo, verificou que havia formação de cálculos pulpares em 30% dos pacientes, periodontite apical em 20% deles e reabsorção da raiz apical e descalcificação do esmalte em 13,4% da amostra. O estudo concluiu que a força ortodôntica severa, principalmente se imprimida por períodos prolongados de tempo, pode levar

ao aumento da inflamação pulpar e periapical, mas sem que tais aspectos possam comprometer ou serem resultantes do tratamento endodôntico realizado anteriormente.

Por sua vez, o estudo retrospectivo de Algerban *et al.* (2019), com o objetivo de avaliar o estado periapical de dentes tratados endodonticamente e a integridade desse procedimento após o tratamento ortodôntico, incluindo 128 dentes com tratamento de canal radicular, de 72 pacientes submetidos a tratamento ortodôntico, identificou que não houve mudança significativa em relação à proporção de dentes com perda óssea periapical ou periodontite apical após a movimentação ortodôntica em comparação ao período pré-tratamento ortodôntico. Em sua conclusão, o estudo afirma que a mudança percebida no estado periapical dos dentes avaliados após o tratamento ortodôntico correlacionou-se com a qualidade do tratamento endodôntico, indicando que a movimentação ortodôntica não provoca impactos nos resultados obtidos com o tratamento anterior e nem mesmo estimula o surgimento de inflamações periapicais nesses dentes.

Em relação ao tempo que se deve aguardar entre o término do tratamento endodôntico e o início ou retomada do tratamento ortodôntico, a literatura consultada prevê um prazo de espera variando entre 15 e 30 dias, apesar de alguns autores argumentarem que não há um consenso e que este aspecto depende das características e condições de cada caso. Esse tempo de espera ao término da intervenção endodôntica se mostra adequado em razão de que, como antes relatado, esse procedimento não exerce influência e, mais ainda, não se estabelece como impedimento para a movimentação ortodôntica (CONSOLARO, 2012; CONSOLARO; CONSOLARO, 2013; OLIVEIRA *et al.*, 2016; AYDIN; ER, 2016; CONSOLARO; MIRANDA; CONSOLARO, 2020; LEONHARDT; PAGLIOSA; RESENDE, 2021; BERTOLINI, 2020; ALQAHTANI, 2022; DELMONDE; FREITAS; MELO, 2023; HUSSIN *et al.*, 2023; PIMENTA *et al.*, 2024).

Como justificativa desse prazo de espera, deve-se compreender que, se a movimentação ortodôntica não altera a biologia pulpar do ponto de vista morfológico, nem a envelhece, o tratamento endodôntico, da mesma forma, não interfere nos fenômenos celulares e teciduais da movimentação dentária. E, por isso, tem-se que “A rigor, do ponto de vista biológico e correlacionando as informações sobre a biologia pulpar e a movimentação ortodôntica, a aplicação de forças pode ser feita após alguns dias da conclusão do tratamento endodôntico”

(CONSOLARO; CONSOLARO, 2013, p.3). Além disso, é preciso atentar para o fato de que, entre 15 e 30 dias, os líquidos e o infiltrado inflamatório, ou seja, as células, já foram absorvidos e migrados do local (CONSOLARO; CONSOLARO, 2013; HUSSIN *et al.*, 2023; DELMONDE; FREITAS; MELO, 2023).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível considerar que o objetivo de pesquisa deste estudo foi plenamente alcançado, uma vez que, a revisão bibliográfica apresentada evidenciou de forma clara as principais intercorrências associadas ao tratamento ortodôntico, tais como danos ao esmalte, dor, cárie, periodontite apical e reabsorção radicular, considerada a mais frequente do tratamento ortodôntico, mas sabendo-se que o tratamento endodôntico não se estabelece como uma de suas causas prováveis.

Também é possível concluir que, a movimentação ortodôntica pode ser iniciada em um período variável de 15 a 30 dias após o tratamento endodôntico, devendo-se considerar, nesse contexto, que os dentes tratados endodonticamente estão aptos a serem submetidos a tratamento ortodôntico, sem qualquer ressalva ou risco de intercorrências associadas a essa condição específica. Em uma perspectiva geral, compreende-se que, quando bem planejado e devidamente avaliado previamente, o tratamento ortodôntico de dentes já submetidos a intervenções endodônticas apresenta grande viabilidade e riscos mínimos para a saúde do paciente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACHARYA, N.; SHRESTHA, R.; MASKEY, S.; YADAV, R. *Endodontic considerations in contemporary orthodontic practice: a review*. **Orthodontic Journal of Nepal**, v. 12, n. 1, p.75-80, 2022.
- ADEODATO, T. C.; VASCONCELOS, L. L.; GRITTI, G. C.; RIBEIRO, Y. J. S.; RIBEIRO, M. R. G. Movimentação ortodôntica em dentes tratados endodonticamente: uma revisão integrativa. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 6, n. 6, p.27075-27085, 2023.
- ALHADAINY, H.; FLORES-MIR, C.; ABDEL-KARIM, A. H.; CROSSMAN, J.; EL-BIALY, T. *Orthodontic-induced external root resorption of endodontically treated teeth: a meta-analysis*. **Journal of Endodontics**, v. 45, n. 5, p.483-489, 2019.
- ALMOGBEL, A. A.; ALASMARY, S.; ALFARRAJ, S.; ALENAZI, R.; ALBUTI, R. *Orthodontics and endodontics clinical practice correlation: a narrative review*. **Cureus**, v. 16, n. 3, e56821, 2024.
- ALQAHTANI, H. *Factors to be considered in orthodontic interdisciplinary approach: a review*. **International Journal of Orthodontic Rehabilitation**, v. 13, n. 1, p.10-15, 2022.
- ALQERBAN, A.; ALMANEA, A.; ALKANHAL, A.; ALJARBOU F.; ALMASSEN, M.; FIEUWS, S. *et al. Impact of orthodontic treatment on the integrity of endodontically treated teeth*. **European Journal of Orthodontics**, v. 41, n. 3, p.238-243, 2019.
- AYDIN, H.; ER, K. *The effect of orthodontic tooth movement on endodontically treated teeth*. **Journal of Restorative Dentistry**, v. 4, n. 2, p.31-41, 2016.
- BERTOLINI, M. L. A inter-relação endodontia – ortodontia nas reabsorções radiculares externas: revisão de literatura. **Journal of Multidisciplinary Dentistry**, v. 10, n. 3, p.81-88, 2020.
- BILVINAITÉ, G; PATKAUSKAITÉ, G; BERLIN, V. *Evaluation of external root resorption of endodontically treated and vital teeth during orthodontic treatment: a systematic review*. **International Journal of Oral and Dental Health**, v. 7, n. 2, p.128, 2021.
- CAVALCANTE, L. T. C.; OLIVEIRA, A. A. S. Métodos de revisão bibliográfica nos estudos científicos. **Psicologia em Revista**, v. 26, n. 1, p.83-102, 2020.
- CHÁVEZ, J. E. R. F. **Avaliação da reabsorção radicular externa em dentes tratados endodonticamente após tratamento ortodôntico por meio de análise comparativa de métodos radiográficos**. Tese [Doutorado em Ciências Odontológicas]. 156f. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2009.
- CHEN, X.; LIU, S. Q.; WANG, X. X.; LIU, W. ZHOU, X.; WANG, X. *Effect of orthodontic treatment on the outcomes of endodontically treated teeth: a cone-beam computed tomography analysis*. **Journal of Endodontics**, v. 50, n. 8, p.1091-1099, 2024.
- CONFORTO, E. C.; AMARAL, D. C.; SILVA, S. L. **Roteiro para revisão bibliográfica sistemática: aplicação no desenvolvimento de produtos e gerenciamento de projetos**. Anais do 8º Congresso Brasileiro de Gestão de Desenvolvimento de Produto. Porto Alegre: UFRGS, 2011.
- CONSOLARO, A. *The waiting time for inducing orthodontic movement after endodontic treatment, even with perforations*. **Dental Press Endodontics**, v. 2, n. 4, p.11-14, 2012.

CONSOLARO, A.; CONSOLARO, R. B. *Orthodontic movement of endodontically treated teeth. Dental Press Journal of Orthodontics*, v. 18, n. 4, p.2-7, 2013.

CONSOLARO, A.; HADAYA, O.; CONSOLARO, R. B. *A contraindication to orthodontic and endodontic treatment: periapical cemento-osseous dysplasia. Dental Press Journal of Orthodontics*, v. 25, n. 5, p.17-22, 2020.

CONSOLARO, A.; MIRANDA, D. A. O.; CONSOLARO, R. B. Orthodontics and endodontics: clinical decision-making. *Dental Press Journal of Orthodontics*, v. 25, n. 3, 20-29, 2020.

DELMONDE, T. F. S. S.; FREITAS, R. R.; MELO, E. H. Implicações endodônticas na ortodontia. *Journal of Multidisciplinary Dentistry*, v. 13, n. 2, p.63-67, 2023.

DEVI, A.; RAO, S. J.; KEDIA, E.; GROVER, S. *Effect of orthodontic treatment on endodontically treated teeth. Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences*, v. 16, n. 3, p.2797-2799, 2024.

DIAS, A. C. E. **Guia**: como elaborar uma revisão bibliográfica. [E-book]. São José dos Campos: INPE, 2016.

HUSSIN, D. F. O.; SOUSA, M. A.; MARIGO, G.; MARIGO, M.; OLIVEIRA, M. X.; FERREIRA, N. S. *et al.* Movimentação ortodôntica em dentes tratados endodonticamente. *Revista Científica FACS*, v. 23, n. 1, p.74-83, 2023.

LEONHARDT, N.; PAGLIOSA, A.; RESENDE, D. W. D. Dentes tratados endodonticamente e submetidos a tratamento ortodôntico. *Journal of Multidisciplinary Dentistry*, v. 11, n. 3, p.96-101, 2021.

LI, Y.; JACOX, L. A.; LITTLE, S. H.; KO, C. C. *Orthodontic tooth movement: the biology and clinical implications. Kaohsiung Journal of Medical Sciences*, v. 34, n. 4, p.207-214, 2018.

MOHANKUMAR, K.; PARAMESHWARAN, T. M.; ASOKAN, A. *An evidence based review of literature: effect of orthodontic treatment on endodontically treated teeth. Journal of Advanced Medical and Dental Sciences Research*, v. 8, n. 8, p.156-162.

OLIVEIRA, D. C.; GABARDO, M. C. L.; FARIA, M. I. A.; ARRUDA, E. P. Movimentação ortodôntica de dentes com necrose pulpar e lesão periapical crônica tratados endodonticamente. *Revista Gestão & Saúde*, 14, n. p.14-21, 2016.

PARASHOS, P. *Endodontic-orthodontic interactions: a review and treatment recommendations. Australian Dental Journal*, v. 68, n. 1, p.66-81, 2023.

PIMENTA, R. C. B.; OLIVEIRA, W. S.; TEODORO, M. C. N. A.; PEREIRA, R. A. S.; PAIVA, J. C. C.; FIGUEIRA, L. H. *et al.* Reabsorção radicular em dentes tratados endodonticamente que foram submetidos a forças ortodônticas. *Seven Editora*, v. 2, cap. 18, p. 268-279, 2024.

REDDY, H.; SINGH, N.; VAGHELA, J.; SHARMA, S.; SACHDEVA, S.; MISHRA, S. S. *Effect of orthodontic treatment on endodontically treated tooth: a clinical study. Journal of Pharmaceutical Negative Results*, v. 14, n. 2, p.1338-1341, 2023.

SANTOS, R. M.; VILAS BOAS, A.; SANTOS, R. S. B. M. Análise facial na terapêutica ortodôntica: uma revisão de literatura. *Odonto*, v. 28, n. 55, p.31-35, 2020.

SENGUPTA, R.; SISODIA, M.; VERMA, G.; MISHRA, P. *Adverse effects of orthodontic tooth movement on endodontically treated teeth: an overview. IP Indian Journal of Conservative and Endodontics*, v. 5, n. 4, p.172-175, 2020.

SOUZA, R. S.; GANDINI JÚNIOR, L. G.; SOUZA, V.; HOLLAND, R.; DEZAN JÚNIOR, E. Influence of orthodontic dental movement on the healing process of teeth with periapical lesions. ***Journal of Endodontics***, v. 32, n. 2, p.115-119, 2006.

TANAKA, OM.; LEÃO FILHO, J. C. B.; VITRAL, R. W. F.; BÓRIO, J. A. Orthodontic treatment in an endodontically treated maxillary incisors. ***European Journal of General Dentistry***, v. 2, n. 1, p.72-75, 2013.